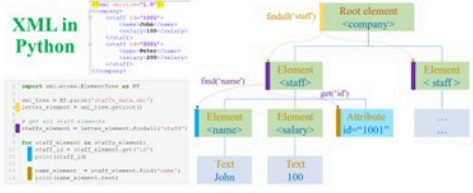
NỘI DUNG AIO2024

MODULE 1 [Programming Foundation]			
STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
1	Thứ 4	Basic Python	8:00:00 PM - 10:00 PM
2	Thứ 6	Basic Python	8:00:00 PM - 10:00 PM
3	Chủ Nhật	TA-Exercise	8:00:00 PM - 10:00 PM
4	Thứ 4	Data Structure	8:00:00 PM - 10:00 PM
5	Thứ 6	Data Structure	8:00:00 PM - 10:00 PM
6	Chủ Nhật	TA-Exercise	8:00:00 PM - 10:00 PM
7	Thứ 4	OOP with Python	8:00:00 PM - 10:00 PM
8	Thứ 6	OOP with Python	8:00:00 PM - 10:00 PM
9	Chủ Nhật	TA-Exercise	8:00:00 PM - 10:00 PM
13	Thứ 4	Image Project: Yolov8 for Object Detection	8:00:00 PM - 10:00 PM
14	Thứ 6	Data Manipulation using Python Libraries (Tabular, Time-series Data, and Crawling Data)	8:00:00 PM - 10:00 PM
15	Chủ Nhật	Text Project: ChatGPT-based Application	8:00:00 PM - 10:00 PM

Extra Classes (Algorithms and Complexity)			
STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
1	Thứ 7	Big-O (Time analysis)	8:00:00 PM - 10:00 PM
2	Thứ 7	Brute-force Exhaustive	8:00:00 PM - 10:00 PM
3	Thứ 7	Recursion and Two Pointer	8:00:00 PM - 10:00 PM
4	Thứ 7	Dynamic Programming	8:00:00 PM - 10:00 PM

Output: Nắm vững và sử dụng thành thạo python cơ bảnBước đầu làm quen thao tác với các loại dữ liệu thông qua các ví dụ và bài tập Sử dụng các thư viện python (dạng blackbox) để làm các ứng dụng với nhiều loại data khác nhau

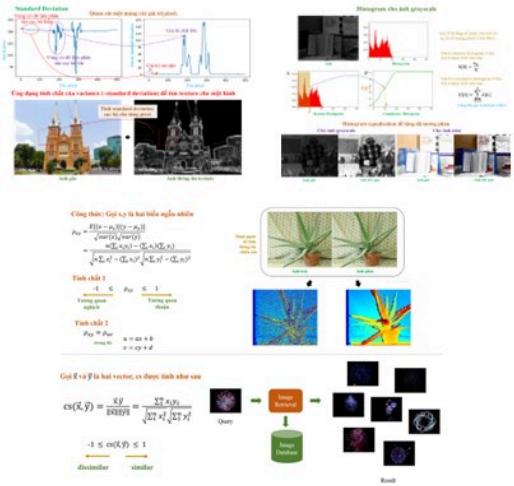


MODULE 2 (Calculus and Linear Algegra, and theirs Applications to AI)			
STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
1	Thứ 4	Construct loss functions with different targets	8:00 PM - 10:00 PM
2	Thứ 6	Interpolation (Image upsampling)	8:00 PM - 10:00 PM
3	Chủ Nhật	TA-Exercise	8:00 PM - 10:00 PM
4	Thứ 4	Understanding Derivative and Gradient	8:00 PM - 10:00 PM
5	Thứ 6	Edge Detection and Gradient-based Optimization	8:00 PM - 10:00 PM
6	Chủ Nhật	TA-Exercise	8:00 PM - 10:00 PM
7	Thứ 4	Linear Regression (L1, L2, and Huber losses)	8:00 PM - 10:00 PM
8	Thứ 6	Linear Regression (L1, L2, and Huber losses)	8:00 PM - 10:00 PM
9	Chủ Nhật	TA-Exercise	8:00 PM - 10:00 PM
10	Thứ 4	Vectorization for Linear Regression (Matrix and Numpy - Level 1)	8:00 PM - 10:00 PM
11	Thứ 6	Vectorization for Linear Regression (Matrix and Numpy - Level 2)	8:00 PM - 10:00 PM
12	Chủ Nhật	TA-Exercise	8:00 PM - 10:00 PM
13	Thứ 4	Cosine similarity and Data Similarity	8:00 PM - 10:00 PM
14	Thứ 6	Understanding Decomposition and Image Compression	8:00 PM - 10:00 PM
15	Chủ Nhật	TA-Exercise	8:00 PM - 10:00 PM
	Thứ 4	All Videos opened	8:00 PM - 10:00 PM
	Thứ 6	All Videos opened	8:00 PM - 10:00 PM
	Chủ Nhật	SVD and its applications	8:00 PM - 10:00 PM
16	Thứ 4	Image Project: Depth Information Reconstruction	8:00 PM - 10:00 PM
17	Thứ 6	Text Project: Text Retrieval (using Pretrained Embedding)	8:00 PM - 10:00 PM
18	Chủ Nhật	Tabular Data Project: Sales Prediction (Linear and non-linear Regressions)	8:00 PM - 10:00 PM

Extra Classes (Toward Data Science)			
STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
1	Thứ 7	Database - SQL (1)	8:00 PM - 10:00 PM
2	Thứ 7	Database - SQL (2)	8:00 PM - 10:00 PM
3	Thứ 7	Database - SQL (3)	8:00 PM - 10:00 PM
4	Thứ 7	Database - NoSQL (1)	8:00 PM - 10:00 PM
5	Thứ 7	Database - NoSQL (2)	8:00 PM - 10:00 PM
6	Thứ 7	SQL for Big Data	8:00 PM - 10:00 PM

NỘI DUNG AIO2024

Output: Hiểu bản chất các khái niệm quan trong Giải tích và đại số tuyến tínhÁp dụng được vào thực tế cho các data khác nhau, và nhìn thấy rõ nét ứng dụng của toán học trong thực tế

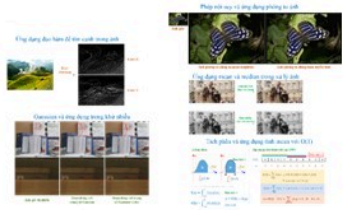


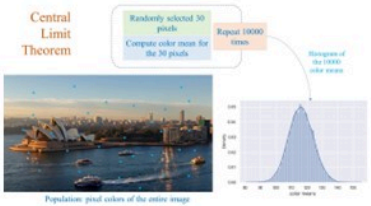
MODULE 3 (Probability and Statistics, and theirs Applications to AI)			
STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
1	Thứ 4	Basic Probability, Histogram and Image enhancement	8:00 PM - 10:00 PM
2	Thứ 6	Naïve Bayes classifier (Classification)	8:00 PM - 10:00 PM
3	Chủ Nhật	TA-Exercise	8:00 PM - 10:00 PM
4	Thứ 4	Basic Statistics and Correlation Coefficient (Basic Tracking)	8:00 PM - 10:00 PM
5	Thứ 6	emplate Matching (Cosine Similarity vs. Correlation Coefficier	8:00 PM - 10:00 PM
6	Chủ Nhật	TA-Exercise	8:00 PM - 10:00 PM
4	Thứ 4	Randomness and Genetic Algorithms	8:00 PM - 10:00 PM
5	Thứ 6	Genetic Algorithms (Optimization and Linear regression)	8:00 PM - 10:00 PM
6	Chủ Nhật	TA-Exercise	8:00 PM - 10:00 PM
7	Thứ 4	Data Visualization and Data Analysis (1)	8:00 PM - 10:00 PM
8	Thứ 6	Data Visualization and Data Analysis (2)	8:00 PM - 10:00 PM
9	Chủ Nhật	TA-Exercise (Polar)	8:00 PM - 10:00 PM
	Thứ 4	All Videos opened	8:00 PM - 10:00 PM
10	Thứ 6	Data Science Project: Big Data Frameworks (1)	8:00 PM - 10:00 PM
11	Chủ Nhật	Data Science Project: Big Data Frameworks (2)	8:00 PM - 10:00 PM
11	Thứ 4	Data Science Project: Big Data Frameworks (3)	8:00 PM - 10:00 PM
12	Thứ 6	Image Data Project: Image Retrieval	8:00 PM - 10:00 PM
	Chủ Nhật	All Videos opened	8:00 PM - 10:00 PM

Extra Classes (NLP Introduction)			
STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
1	Thứ 7	Introduction, Preprocessing	8:00 PM - 10:00 PM
2	Thứ 7	Preprocessing, Tokenization	8:00 PM - 10:00 PM
3	Thứ 7	Statistical Language Model	8:00 PM - 10:00 PM
4	Thứ 7	Part-Of-Speech Tagging	8:00 PM - 10:00 PM
5	Thứ 7	Constituency Parsing	8:00 PM - 10:00 PM

NỘI DUNG AIO2024

Hiểu bản chất các khái niệm quan trong Xác suất thống kê Thấy được sự hữu ích của tính ngẫu nhiên và các thuật toán dựa vào ngẫu nhiên để tối ưu các bài toán thực tế Dùng Pandas làm công cụ để phân tích dữ liệu dựa và kiến thức các toán đã học Áp dụng được vào thực tế cho các data khác nhau, và nhìn thấy rõ nét ứng dụng của toán học trong thực tế qua các project





MODULE 4

Các lớp chính: Steps into Deep Learning (1)

STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	ĐẢM NHẬN	
1	Thứ 4	Linear Regression (L1, L2, and Huber losses)		Dr. Quang Vinh	
2	Thứ 6	Linear Regression (L1, L2, and Huber losses)		Dr. Quang Vinh	
3	Chủ Nhật	TA-Exercise		TA	
4	Thứ 4	Vectorization for Linear Regression (1)		Dr. Quang Vinh	
5	Thứ 6	Vectorization for Linear Regression (2)		Dr. Quang Vinh	
6	Chủ Nhật	TA-Exercise		TA	
7	Thứ 4	Randomness and Genetic Algorithms		Dr. Quang Vinh	
8	Thứ 6	Genetic Algorithms (Optimization and Linear regression)		Dr. Quang Vinh	
9	Chủ Nhật	TA-Exercise		TA	
10	Thứ 4	Tabular Data Project: Sales Prediction (Linear and non-linear Regressions)		TA	
11	Thứ 6	Module Exam			

Lớp phụ đạo

STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	ĐẢM NHẬN	
1	Thứ 3	Basic Linear Regression		TA	
2	Thứ 3	Linear Regression Using Numpy		TA	
3	Thứ 3	Basic Genetic Algorithms		TA	

Lớp nâng cao: Planning

STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	ĐẢM NHẬN	
1	Thứ 5				
2	Thứ 5				
3	Thứ 5				

Lớp nâng cao: AI Applications

STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	ĐẢM NHẬN	
1	Thứ 7	Loss Functions for Linear Regression		Dr. Đình Vinh	
2	Thứ 7	Non-linear Regression		Dr. Đình Vinh	
3	Thứ 7	Overview of Nature-inspired Algorithms		Dr. Đình Vinh	

Output

Hiểu được các giải thuật cơ bản trong máy học; các giải thuật này được áp dụng rộng rãi trong các bài toán có data dạng bảng hay time-series, thường xuất hiện nhiều trong data science

Có khả năng áp dụng các giải thuật cơ bản cho máy học cho các bài toán thực tế thông qua việc làm các project

MODULE 5

Các lớp chính: Steps into Deep Learning (2)				
STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI	ĐẢM NHẬN
1	Thứ 4	From Linear Regressiong to Logistic Regression (Binary Classification)		Dr. Vinh
2	Thứ 6	Logistic Regression - Vectorization and Application		Dr. Vinh
3	Chủ Nhật	TA-Exercise		TA
4	Thứ 4	Softmax Regression (Multi-class Classification)		Dr. Vinh
5	Thứ 6	Pytorch Framework (Implementation for regression and classification)		Dr. Vinh
6	Chủ Nhật	TA-Exercise		TA
7	Thứ 4	Multilayer Perceptron		Dr. Vinh
8	Thứ 6	Activations and Initializers		Dr. Vinh
8	Chủ Nhật	TA-Exercise		TA
7	Thứ 4	Optimizers for Neural Networks (1)		Dr. Vinh
8	Thứ 6	Optimizers for Neural Networks (2)		Dr. Vinh
9	Chủ Nhật	TA-Exercise		TA
10	Thứ 4	Text Data Project: Tweet Sentiment Classification		TA
11	Thứ 6	Time-series Data Project: Music Genre Classification		TA
12	Chủ Nhật	Image data Project: Gradient Vanishing in MLP		TA

Lớp phụ đạo				
STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI	ĐẢM NHẬN
1	Thứ 3	Basic Logicstic Regression	8:00-10:15	TA
2	Thứ 3	Basic Softmax Regression	8:00-10:15	TA
3	Thứ 3	Basic Multilayer Perceptron	8:00-10:15	TA
4	Thứ 3	SGD	8:00-10:15	TA

Lớp nâng cao: Prepare for Zalo AI Competitions				
STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI	ĐẢM NHẬN
1	Thứ 5	For ZALO-AI topic 1	8:00-10:15	TA
2	Thứ 5	For ZALO-AI topic 2	8:00-10:15	TA
3	Thứ 5	For ZALO-AI topic 3	8:00-10:15	TA
4	Thứ 5	Technical Support for AIO Groups	8:00-10:15	TA

Lớp nâng cao: Seminars				
STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI	ĐẢM NHẬN
1	Thứ 7	Medical AI	8:00-10:15	Invited Speaker
2	Thứ 7	AI in Robotics	8:00-10:15	Invited Speaker
3	Thứ 7	AI in Autonomous Systems	8:00-10:15	Invited Speaker
4	Thứ 7	OCR: Introduction and Advances	8:00-10:15	Invited Speaker

Output

Hiểu được kiến thức nên tảng cho lĩnh vực deep learning

Hiểu rõ mỗi thành phần của một network, các huấn luyện và chọn lựa cấu hình phù hợp cho một network

Có khả năng sử dụng một network để giải quyết một bài toán thực tế với các dạng data khác nhau

MODULE 6

Các lớp chính: Different Deep Architectures for Different Data (Using PyTorch)				
STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	ĐẢM NHẬN
1	Thứ 4	Basic CNN (Image)		Dr. Vinh
2	Thứ 6	Basic CNN (Image)		Dr. Vinh
3	Chủ Nhật	TA-Exercise		TA
4	Thứ 4	CNN Training and Generalization		Dr. Vinh
5	Thứ 6	Advanced CNN Architecture		Dr. Vinh
6	Chủ Nhật	TA-Exercise		TA
7	Thứ 4	Basic RNN/LSTM (Time-series and Text)		Dr. Vinh
8	Thứ 6	Basic RNN/LSTM (Time-series and Text)		Dr. Vinh
9	Chủ Nhật	TA-Exercise		TA
10	Thứ 4	Transformer (Encoder - Text Classification)		Dr. Vinh
11	Thứ 6	Transformer for Image and Time-series Data		Dr. Vinh
12	Chủ Nhật	TA-Exercise		TA
13	Thứ 4	Image Project: OCR (Yolov9+CNN) Information Extraction from ID Card		TA
14	Thứ 6	Image-Text Project: Vision QA		TA
15	Chủ Nhật	Time-series project: Temperature Forecasting from Machines		TA

Lớp phụ đạo				
STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	ĐẢM NHẬN
1	Thứ 3	Introduction to CNN		TA
2	Thứ 3	Advanced CNN		TA
3	Thứ 3	Advanced CNN Architecture		TA
4	Thứ 3	Transformer		TA

Lớp nâng cao: Planning				
STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	ĐẢM NHẬN
1	Thứ 5			TA
2	Thứ 5			TA
3	Thứ 5			TA

Lớp nâng cao: Deployment (1)				
STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	ĐẢM NHẬN
1	Thứ 7	Triển khai với streamlit/Gradio	8:00-10:15	TA
2	Thứ 7	Docker	8:00-10:15	TA
3	Thứ 7	FastAPI and BentoML	8:00-10:15	TA

Output

Hiểu cách xây dựng một deep network và vận dụng cho các bài toán với dữ liệu khác nhau

Hiểu rõ tự tương quan giữa kiểu dữ liệu và kiến trúc của network

Hiểu rõ và có thể vận dụng kiến thức về transfer learning và imbalanced data để giải quyết các bài toán thực tế

MODULE 7

Các lớp chính: Deep Learning Applications for Images

STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	ĐẢM NHẬN
1	Thứ 4	Domain Conversion - Denoising and Segmentation		Dr. Vinh
2	Thứ 6	Domain Conversion - Colorization and Super-resolution		Dr. Vinh
3	Chủ Nhật	TA-Exercise		TA
4	Thứ 4	Object Detection		Dr. Vinh
5	Thứ 6	Object Detection		Dr. Vinh
6	Chủ Nhật	TA-Exercise		TA
7	Thứ 4	Object Detection		Dr. Vinh
8	Thứ 6	Object Detection		Dr. Vinh
9	Chủ Nhật	TA-Exercise		TA
10	Thứ 4	Imbalance Data		Dr. Vinh
11	Thứ 6	Unsupervised Learning		Dr. Vinh
12	Chủ Nhật	Distillation		Dr. Vinh
13	Thứ 4	Image Project: Footballer Tracking		TA
14	Thứ 6	Image Project: Medical Image Analysis (1)		TA
15	Chủ Nhật	Image Project: Medical Image Analysis (2)		TA

Lớp phụ đạo

STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	ĐẢM NHẬN
1	Thứ 3	UNet		TA
2	Thứ 3	Object Detection Using Pretrained Models		TA
3	Thứ 3	Yolov1		TA
4	Thứ 3	Introduction to Imbalanced Data		TA

Lớp nâng cao: Prepare for Competitions (2)

STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	ĐẢM NHẬN
1	Thứ 5			TA
2	Thứ 5			TA
3	Thứ 5			TA

Lớp nâng cao: Deployment (2)

STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	ĐẢM NHẬN
1	Thứ 7	Model Quantization	TA Bach	TA
2	Thứ 7	Model Pruning	TA Bach	TA
3	Thứ 7	Mobile Deployment	Dr. Dinh Vinh	TA

MODULE 8

Các lớp chính: Deep Learning Applications for Text				
STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	ĐẢM NHẬN
1	Thứ 4	From Text Classification to POS Tagging		Dr. Vinh
2	Thứ 6	NER for Medical Data		Dr. Vinh
3	Chủ Nhật	TA-Exercise		TA
	Thứ 4	Summarization		Dr. Vinh
	Thứ 6	Text Generation		Dr. Vinh
	Chủ Nhật	TA-Exercise		TA
	Thứ 4	Machine Translation		Dr. Vinh
	Thứ 6	Text Project: Poem Generation		TA
	Chủ Nhật	Text Project: VN-EN Language Translation		TA

Lớp phụ đạo				
STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	ĐẢM NHẬN
1	Thứ 3	Introduction to POS Tagging		TA
2	Thứ 3	Introduction to Summarization		TA
3	Thứ 3	Introduction to Machine Translation		TA

Lớp nâng cao: Prepare for Competitions (2)				
STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	ĐẢM NHẬN
1	Thứ 5			TA
2	Thứ 5			TA
3	Thứ 5			TA

Lớp nâng cao: MLOps				
STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	ĐẢM NHẬN
1	Thứ 7	Using Cloud Service		TA
2	Thứ 7	Project: Simple Pipeline Demo		TA
3	Thứ 7	Project: Pipeline 2		TA

MODULE 9

Các lớp chính: Generative Models				
STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	ĐẢM NHẬN
1	Thứ 4	Basic Style Transfer		Dr. Vinh
2	Thứ 6	Multi-modal Style Transfer		Dr. Vinh
3	Chủ Nhật	TA-Exercise		TA
4	Thứ 4	GAN and CDGAN		Dr. Vinh
5	Thứ 6	Pix2Pix and Cycle GAN		Dr. Vinh
6	Chủ Nhật	TA-Exercise		TA
7	Thứ 4	Diffusion Models		Dr. Vinh
8	Thứ 6	Diffusion Models		Dr. Vinh
9	Chủ Nhật	TA-Exercise		TA
10	Thứ 4	Diffusion Models		Dr. Vinh
11	Thứ 6	Diffusion Models		Dr. Vinh
12	Chủ Nhật	TA-Exercise		TA
13	Thu 4	Project: Diffusion-based Image Colorization		TA
14	Thứ 6	Project: Image Generation		TA
15	Chủ Nhật	Project: Music Style transfer		TA

Lớp phụ đạo				
STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	ĐẢM NHẬN
1	Thứ 3	Basic Style Transfer		TA
2	Thứ 3	GAN		TA
3	Thứ 3	Diffusion Models		TA
4	Thứ 3	Diffusion Models		TA

Lớp nâng cao: Planning				
STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	ĐẢM NHẬN
1	Thứ 5			TA
2	Thứ 5			TA
3	Thứ 5			TA

Lớp nâng cao: Research Directions in Deep Learning				
STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	ĐẢM NHẬN
1	Thứ 7	Domain Adaptation		TA
2	Thứ 7	Mixer Model		TA
3	Thứ 7	Mamba Model		TA
4	Thứ 7	KAN Model		TA
5	Thứ 7	Data Augmentation		TA

Output

Hiểu được cách thực hoạt động các mô hình sinh dữ liệu

Nắm rõ các nhược điểm của từng mô hình và các phương pháp giải quyết

Có khả năng thiết kế và cài đặt một giải thuật để sinh ra dữ liệu ảnh cho một ngữ cảnh nào đó

MODULE 10

Các lớp chính: Advanced Deep Learning				
STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	ĐẢM NHẬN
1	Thứ 4	Reinforcement Learning (CartPole)		Dr. Vinh
2	Thứ 6	Reinforcement Learning (Deep Deterministic Policy Gradient)		Dr. Vinh
3	Chủ Nhật	TA-Exercise		TA
4	Thứ 4	GNN (Node Classification)		Dr. Vinh
5	Thứ 6	GNN (Molecular Property Prediction)		Dr. Vinh
6	Chủ Nhật	TA-Exercise		TA
7	Thứ 4	Classification for 3D Point Cloud Data		Dr. Vinh
8	Thứ 6	Advances in 3D Point Cloud Data		Dr. Vinh
9	Chủ Nhật	Multi-tasking Networks for Vision		TA
10	Thứ 4	VideoCLIP for Video Classification		TA

Lớp nâng cao: LLMs				
STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	ĐẢM NHẬN
1	Thứ 7	minGPT (~train a LLM)		TA
2	Thứ 7	LLM Fine tuining for Math Solver		TA
3	Thứ 7	LLM RAG for NLP Applications		TA
4	Thứ 7	LLMs for Multi-Modals (+ image, video, audio)		TA
5	Thứ 7	LLM Deployment (LangChain)		TA
6	Thứ 7	Agent-based LLMs		TA

Output

Hiểu rõ các thành phần cơ bản trong GNN và áp dụng cho bài toán phân loại và dự đoán

Hiểu rõ các thành phần cơ bản trong Học tăng cường và áp dụng cho các bài toán phổ biến

Có khả năng xây dựng một chatbot với một data cho trước